ICS 71.120.30
CCS J 75

中华人民共和国国家标准

GB/T 151—2026
代替 GB/T 151—2014

热 交 换 器

Heat exchangers

2026-01-28 发布　　2026-08-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

B.1 概述 …… 134
B.2 计算流程 …… 134
B.3 设计条件 …… 135
B.4 设计结果 …… 136
B.5 数据表 …… 137
B.6 基本传热方程 …… 139
B.7 总传热系数 …… 140
B.8 有效平均温差 …… 140
B.9 流体定性温度 …… 141
B.10 壁温计算 …… 141
B.11 污垢热阻 …… 142
B.12 管壳式热交换器能效测试与评价方法 …… 142
附录 C（资料性） 流体诱发振动 …… 160
C.1 流体诱发振动的计算 …… 160
C.2 换热管的固有频率 …… 164
C.3 对数衰减率 …… 167
C.4 振幅 …… 169
C.5 振动的判据 …… 170
C.6 防振措施 …… 171
C.7 示例 …… 172
附录 D（资料性） 常见流体的物理性质数据 …… 195
D.1 流体密度 …… 195
D.2 比热 …… 195
D.3 焓 …… 196
D.4 导热系数 …… 196
D.5 粘度 …… 196
D.6 临界温度与临界压力 …… 196
D.7 气体和蒸气混合物的性质 …… 197
附录 E（资料性） 污垢热阻 …… 237
E.1 一般规定 …… 237
E.2 水的污垢热阻 …… 237
E.3 工业流体的污垢热阻(10^{-5} m^2 · K/W) …… 237
E.4 化工过程流体的污垢热阻(10^{-5} m^2 · K/W) …… 238
E.5 天然气-汽油加工流体的污垢热阻(10^{-5} m^2 · K/W) …… 239
E.6 石油炼制过程液体的污垢热阻(10^{-5} m^2 · K/W) …… 239
附录 F（资料性） 金属导热系数 …… 241
F.1 铁基金属导热系数 …… 241

5.1.5 TSG 21 管辖范围内的热交换器，其材料、设计、制造、安装、改造与维修和使用应接受特种设备安全监督管理部门的的管理。

5.1.6 对无法按照 GB/T 150.3—2024、本文件及相应引用标准进行设计计算的热交换器或受压元件，可按 GB/T 150.1—2024 中 5.1.6 规定的方法进行设计。

5.1.7 超出 5.1.2 结构型式的热交换器，且未制定国家标准、行业标准时，研制单位应制定企业标准并且按照相关规定向社会公示。

5.1.8 热交换器采用高效传热元件或高效传热结构时，可按照 GB/T 27698（所有部分）的规定由具有试验能力的测试机构进行性能测试。

5.2 资格与职责

5.2.1 资格

TSG 21 管辖范围内的热交换器，其设计、制造单位应持有相应的特种设备生产许可证。

5.2.2 职责

5.2.2.1 用户或设计委托方的职责

用户或设计委托方应履行以下职责。

a) 热交换器的用户或设计委托方应以正式书面形式向设计单位提出设计条件（UDS），且至少应包含以下内容：
   1) 设计所依据的主要标准和规范；
   2) 操作参数（包括工作压力、工作温度范围、循环载荷条件、液位高度、接管载荷以及循环载荷等）；
   3) 使用地及其自然条件（包括环境温度、抗震设防烈度、风载荷和雪载荷等）；
   4) 介质组分与特性；
   5) 预期使用年限；
   6) 几何参数和管口方位；
   7) 热交换器服役过程中的超压可能性及原因；
   8) 管束等级；
   9) 设计需要的其他必要条件。

b) 热交换器的用户或设计委托方遵循如下规定：
   1) 考虑热交换器可能的超压风险；
   2) 当压力源来自压力容器外部，并且得到可靠控制时，超压泄放装置可不直接安装在热交换器上；当工艺或环保等因素无法装设超压泄放装置时，采用可靠性不低于超压泄放装置的系统安全设计方法防止压力容器超压；
   3) 用户应在热交换器首次操作前确认超压泄放装置已正确安装到指定位置上。

5.2.2.2 设计单位的职责

热交换器的设计单位至少包含以下职责：

a) 对设计文件的正确性和完整性负责；

b) 向设计委托方提供 GB/T 150.1—2024 中 5.3.7 规定的设计文件；

c) TSG 21 管辖范围内热交换器的设计总图应盖有特种设备设计专用印章（复印章无效）；

d) 设计单位向热交换器用户出具的风险评估报告符合 GB/T 150.1—2024 中附录 F 的要求；

e) 应在设计使用年限内保存管壳式热交换器的全部设计文件，其他结构型式热交换器设计文件

c) 有磨蚀的气体、蒸气(汽)及气液混合物。

注：ρ——壳程进口管的流体密度，kg/m³；v——壳程进口管的流体速度，m/s。

7.8.1.2 流通面积

7.8.1.2.1 壳体进口或出口区域面积 A_s 和管束进口或出口区域面积 A_t 应使 ρv^2 不超过 5 950 kg/(m·s²)。面积 A_s 和 A_t 计算见附录 M。

注：ρ——进口或出口区域的流体密度，kg/m³；v——按 A_s 或 A_t 计算的流体速度，m/s。

7.8.1.2.2 ρv^2 无法满足要求且进口或出口区域面积难以调整时，壳程进口可采用扩径管，扩径管中可设置导流结构。

7.8.1.3 防冲结构

7.8.1.3.1 防冲板的直径或边长，应取接管内径加 50 mm 和接管内径 1.2 倍两者中的较大值。

7.8.1.3.2 防冲板的最小厚度确定如下：

a) 非合金钢和低合金钢为 4.5 mm；

b) 不锈钢为 3 mm。

7.8.1.3.3 防冲板采用下列方式固定：

a) 两侧焊在定距管或拉杆上，也可同时焊在相邻的管板、折流板或支持板上；

b) 焊接在筒体上，但不应阻碍管束的拆装。

7.8.1.3.4 采用防冲杆结构时，相关要求如下：

a) 防冲杆的直径和中心距宜与换热管相同；

b) 当换热管正方形排列时防冲杆应最少布置 1 排，其他排列时防冲杆应最少布置 2 排；

c) 防冲杆布置的长度和宽度，应取接管内径加 50 mm 和接管内径 1.2 倍两者中的较大值；

d) 防冲杆宜采用实心结构；

e) 防冲杆与折流板应焊接牢固，防冲杆与管板宜采用螺纹连接结构。

7.8.1.4 导流筒

7.8.1.4.1 进、出口接管距管板较远或为降低壳程入口处速度时，可设置导流筒。

7.8.1.4.2 导流筒设置符合下列要求。

a) 内导流筒外表面到壳程圆筒内壁的距离不宜小于接管内径 1/3。确定导流筒端部至管板的距离时，应使该处的流通面积不小于导流筒的外侧流通面积。

b) 外导流筒的内衬筒外壁面到外导流筒体的内壁面间距为：

1) 接管内径 $d_i \leqslant 200$ mm 时，间距不宜小于 50 mm；

2) 接管内径 $d_i > 200$ mm 时，间距不宜小于 75 mm 和接管内径 1/3 两者较大值。

c) 当外导流筒内不能通过接管排气或排净时，应在最高或最低点设置排气或排净口。

7.8.2 折流板与支持板

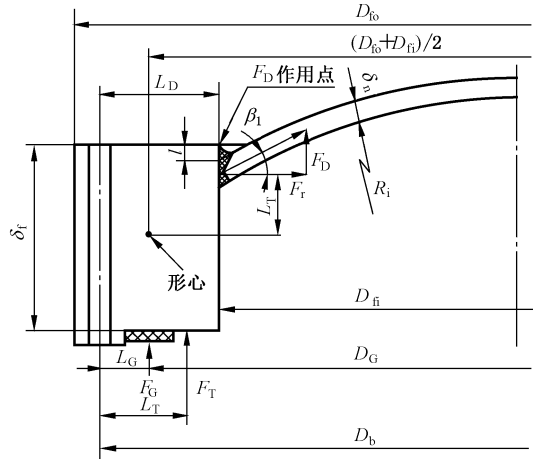
7.8.2.1 折流板的形式与缺口

7.8.2.1.1 折流板的常用形式见图 7-23，也可采用其他形式。

8.2.3.2 壳程侧计算压力 p_s 作用下(外压)浮头法兰的计算

浮头法兰按表 8-5 进行计算,计算压力 $p_c=p_s$,$M_p=F_D(L_D-L_G)+F_T(L_T-L_G)-F_rL_r$(或 $+F_rL_r$,当 F_rL_r 与前两项力矩方向相同时,取"+")。

表 8-5 浮头法兰计算

<table>
<tr><td colspan="3">设计条件</td><td colspan="4">垫片及螺柱计算</td></tr>
<tr><td colspan="3">计算压力 $p_c=$ MPa</td><td>垫</td><td>材料</td><td>$N=$ mm</td><td>$y=$ MPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">设计温度 $t=$ ℃</td><td>片</td><td>外径×内径×厚度</td><td>$b=$ mm</td><td>$m=$</td></tr>
<tr><td colspan="3">公称直径 DN= mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">法兰</td><td>材料</td><td></td><td colspan="2">假设法兰有效厚度 $\delta_f=$ mm</td><td colspan="2">球冠形封头有效厚度 $\delta_e=$ mm</td></tr>
<tr><td rowspan="2">许用应力</td><td>$[\sigma]_f=$ MPa</td><td colspan="2">$F=0.785D_G^2p_c=$ N</td><td colspan="2">$F_p=6.28D_GbmP_c=$ N</td></tr>
<tr><td>$[\sigma]_f^t=$ MPa</td><td colspan="2">$W_a=F_a=3.14D_Gyb=$ N</td><td colspan="2">$W_p=F+F_p=$ N</td></tr>
<tr><td rowspan="3">螺柱</td><td>材料</td><td></td><td colspan="2">螺柱公称直径 $d_B=$ mm</td><td colspan="2">螺柱数量 $n=$ 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">许用应力</td><td>$[\sigma]_b=$ MPa</td><td colspan="2">$A_p=W_p/[\sigma]_b^t=$ mm²</td><td colspan="2">$A_a=\dfrac{W_a}{[\sigma]_b}=$ mm²</td></tr>
<tr><td>$[\sigma]_b^t=$ MPa</td><td colspan="2">$A_m=\max\{A_p,A_a\}$ mm²</td><td colspan="2">$A_b=$ mm²</td></tr>
<tr><td colspan="3">$\beta_1=\arcsin\dfrac{0.5D_{fi}}{R_i+0.5\delta_e}$ (°)</td><td colspan="2">$W=0.5(A_m+A_b)\cdot[\sigma]_b=$ N</td><td colspan="2">假设 $l=$ mm
(l 见表 8-5 所列示意图)</td></tr>
<tr><td colspan="3">操作情况下法兰的受力</td><td colspan="2">力 臂</td><td colspan="2">力 矩</td></tr>
<tr><td colspan="3">$F_D=0.785D_{fi}^2p_c=$ N</td><td colspan="2">$L_D=\dfrac{1}{2}(D_b-D_{fi})=$ mm</td><td colspan="2">$M_D=F_DL_D=$ N·mm</td></tr>
<tr><td colspan="3">$F_G=F_p=$ N</td><td colspan="2">$L_G=\dfrac{1}{2}(D_b-D_G)=$ mm</td><td colspan="2">$M_G=F_GL_G=$ N·mm</td></tr>
<tr><td colspan="3">$F_T=F-F_D=$ N</td><td colspan="2">$L_T=\dfrac{1}{2}(L_D+L_G)=$ mm</td><td colspan="2">$M_T=F_TL_T=$ N·mm</td></tr>
<tr><td colspan="3">$F_r=F_D\cdot\cot\beta_1$ N</td><td colspan="2">$L_r=\dfrac{\delta_f}{2}-\dfrac{\delta_e}{2\cos\beta_1}-l$ mm</td><td colspan="2">$M_r=F_rL_r$ N·mm</td></tr>
<tr><td colspan="7">操作情况下法兰总力矩 $M_p=M_D+M_G+M_T-M_r$ N·mm</td></tr>
<tr><td colspan="3">预紧螺柱时法兰的受力</td><td colspan="2">力 臂</td><td colspan="2">力 矩</td></tr>
<tr><td colspan="3">$F_G=W=$ N</td><td colspan="2">$L_G=\dfrac{1}{2}(D_b-D_G)=$ mm</td><td colspan="2">$M_a=F_GL_G=$ N·mm</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4"> 
</td><td colspan="4">$L=\dfrac{p_cD_{fi}\sqrt{4R_i^2-D_{fi}^2}}{8[\sigma]_f^t(D_{fo}-D_{fi})}$ mm</td></tr>
<tr><td colspan="4">操作状态 $J_p=\dfrac{M_p}{[\sigma]_f^tD_{fi}}\left[\dfrac{D_{fo}+D_{fi}}{D_{fo}-D_{fi}}\right]=$ mm²
预紧状态 $J_a=\dfrac{M_a}{[\sigma]_fD_{fi}}\left[\dfrac{D_{fo}+D_{fi}}{D_{fo}-D_{fi}}\right]=$ mm²</td></tr>
<tr><td>法兰厚度</td><td colspan="3">操作状态 $\delta_{fp}=L+\sqrt{J_p+L^2}=$ mm
预紧状态 $\delta_{fa}=\sqrt{J_a}=$ mm
法兰有效厚度 δ_f 取 δ_{fp} 与 δ_{fa} 之较大者,且不小于球冠形封头有效厚度 δ_e 的 2 倍</td></tr>
</table>

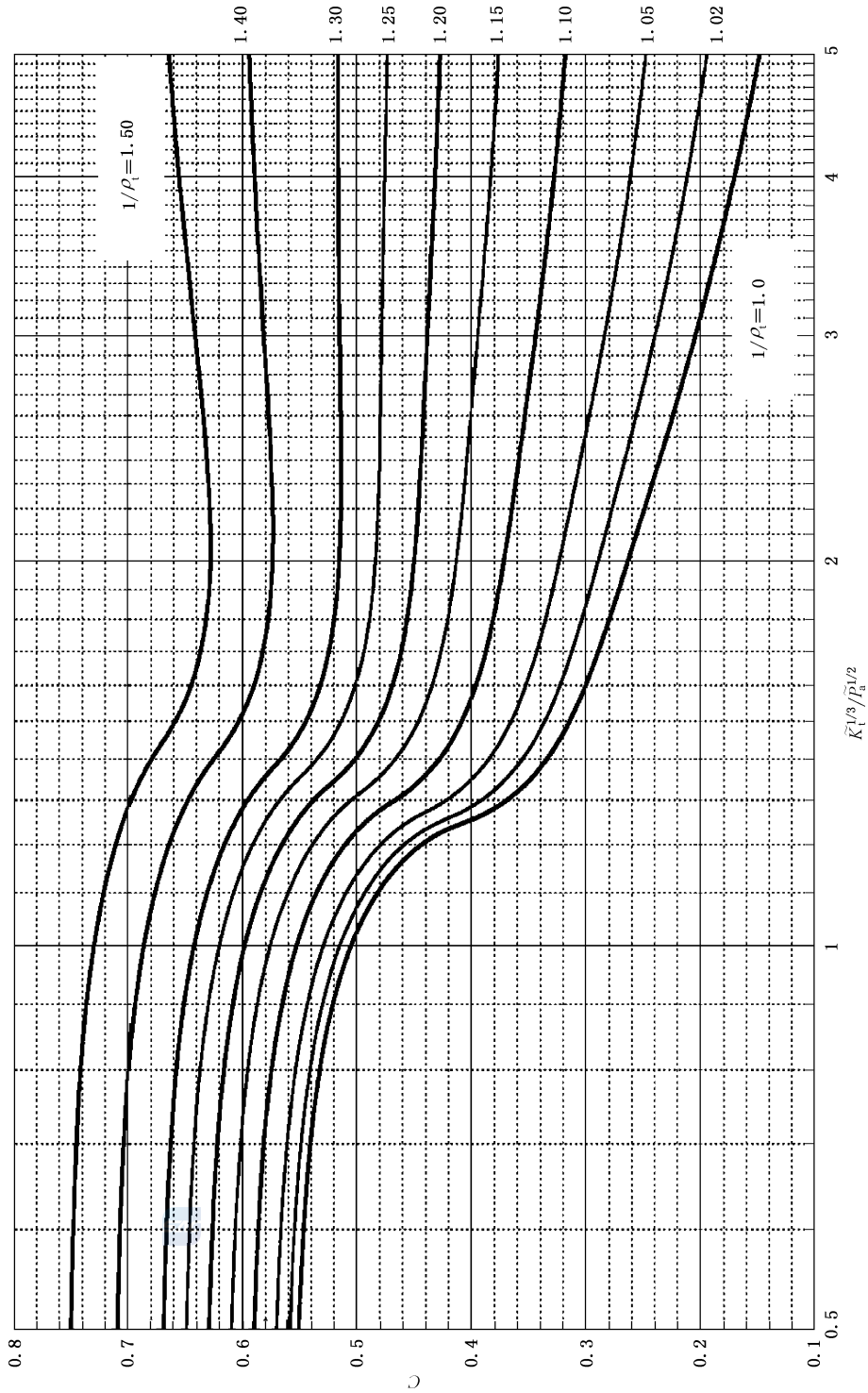


图 8-11　浮头式与填料函式热交换器管板厚度的设计曲线

计算，按照公式(B-19)计算热交换器的压力梯度∇p。

$$\omega_i = \frac{q_{v,i} N_i L_t}{q_{v,o} N_o L_t + q_{v,i} N_i L_t} \quad \cdots\cdots (B\text{-}18)$$

$$\nabla p = \omega_o \Delta p_o / (N_o L_t) + \omega_i \Delta p_i / (N_i L_t) \quad \cdots\cdots (B\text{-}19)$$

式中：

Δp_o、Δp_i——壳程、管程压力降，单位为帕斯卡(Pa)；

∇p——压力梯度，单位为帕斯卡每米(Pa/m)。

B.12.3.5.3 能效指标按照公式(B-20)计算。

$$EEI = K / \nabla p^{0.33} \quad \cdots\cdots (B\text{-}20)$$

B.12.3.6 能效等级评价

B.12.3.6.1 管壳式热交换器根据其基准分区与 EEI 确定能效等级。

B.12.3.6.2 无相变工况时，管壳式热交换器能效等级分为 4 级，其中 1 级为最高。分级指标如表 B-4 所示。

表 B-4 管壳式热交换器能效分级表

基准分区	能效指标范围			百分比
	A 区	B 区	C 区	
一级	EEI≥70.5	EEI≥233	EEI≥5.71	5%
二级	70.5>EEI≥65.9	233>EEI≥216	5.71>EEI≥5.28	15%
三级	65.9>EEI≥56.2	216>EEI≥180	5.28>EEI≥4.40	60%
四级	56.2>EEI	180>EEI	4.40>EEI	20%

B.12.4 热交换器能效优化指导

B.12.4.1 间隙优化的措施如下：

a) 减少换热管与折流板、折流板与壳体、管束与壳体的间隙，降低旁通及漏流；

b) 采用密封条、旁路挡板等减少壳程流体绕流损失。

B.12.4.2 强化传热的措施如下：

a) 采用强化壳程传热的折流结构，减少流动死区；

b) 采用强化传热的换热管，提高热阻控制侧的传热系数。

B.12.4.3 降低压降的措施如下：

a) 结合工艺介质特点，选择热交换器型式与换热管结构；

b) 根据设备操作条件，选择低压降的高效换热管。

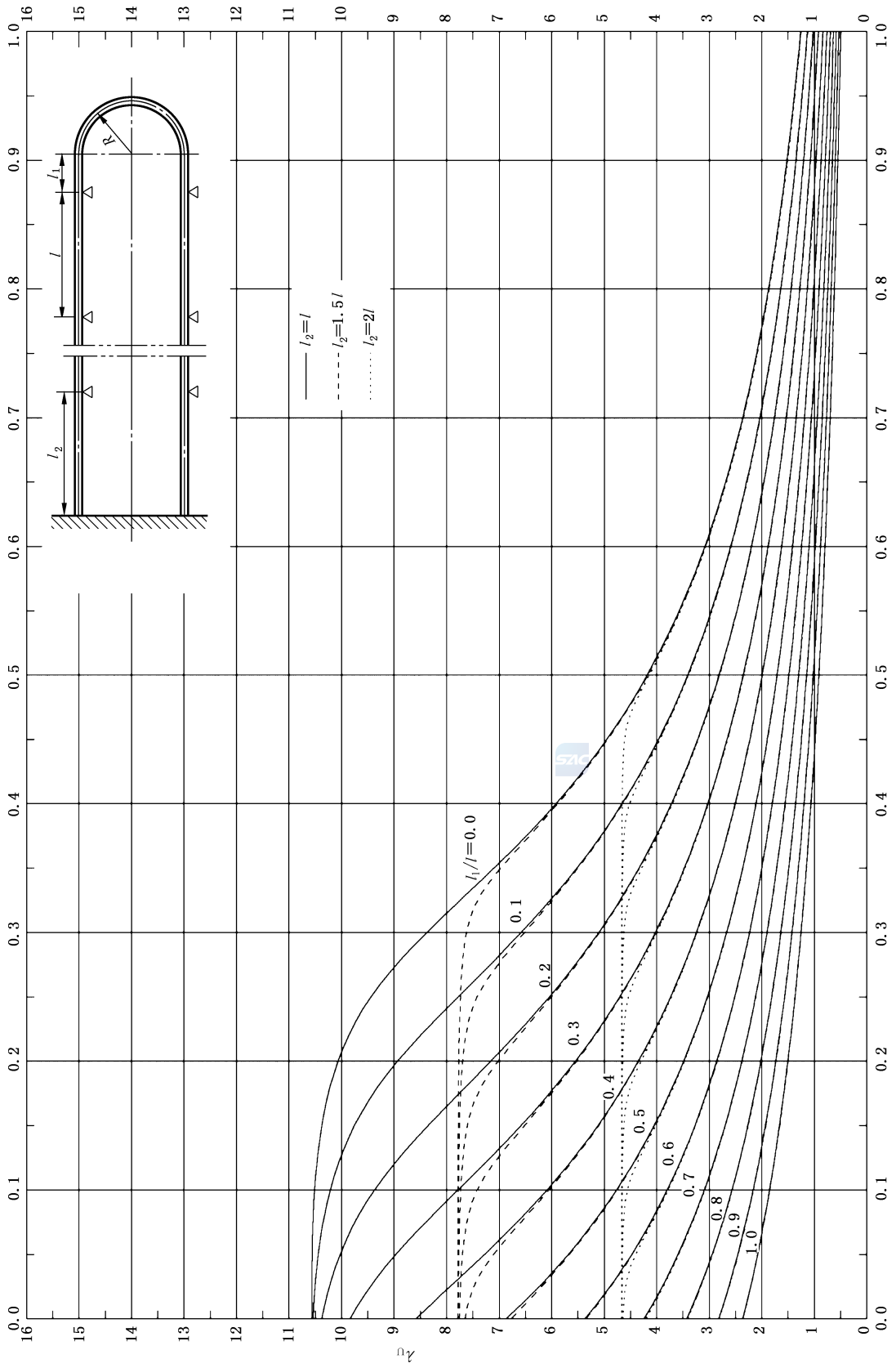


图 C-19　对称支承跨数 $n=5\sim21$ 时 U 形管频率常数图

表 D-10　临界性质数据（续）

编号	物质	分子量	临界温度/K	临界压力/Pa
53	氮	28.02	126.1	3 392 241.60
54	氧化氮	30.01	180.6	6 550 060.00
55	正壬烷	128.3	595.0	2 289 073.60
56	正辛烷	114.2	569.4	2 495 917.60
57	氧	32	154.4	5 081 467.60
58	正戊烷	72.1	470.0	3 378 452.00
59	苯酚	94.1	694.4	6 136 372.00
60	丙烷	44.1	370.0	4 254 091.60
61	丙烯	42.1	365.0	4 598 831.60
62	正丙醇	60.1	536.7	5 171 100.00
63	异丙醇	60.1	508.3	4 764 306.80
64	四亚甲砜	120.2	801.1	5 288 311.60
65	二氧化硫	64.1	430.6	7 873 861.60
66	甲苯	92.1	593.9	4 067 932.00
67	三氯乙烯	131.4	430.0	5 577 893.20
68	醋酸乙烯	86.1	525.6	4 198 933.20
69	氯乙烯	62.5	571.1	4 895 308.00
70	水	18.02	647.2	22 104 728.80

附 录 P
（资料性）
拉撑管板

P.1 一般规定

P.1.1 本附录适用于立式和卧式管壳式热交换器的拉撑管板（以下简称“管板”）设计和制造。

P.1.2 本附录适用的参数范围：

a） 设计压力：管程不大于 1.6 MPa，壳程不大于 2.5 MPa，且管程工作压力不大于壳程压力；

b） 温度范围：管程和壳程的设计温度范围为 0 ℃～300 ℃；换热管与壳体平均壁温差不超过 50 ℃；

c） 直径范围：壳体内径不大于 1 200 mm；

d） 换热管长度：不超过 6 000 mm。

P.1.3 本附录不适用范围：

a） 壳体带膨胀节；

b） 有可能发生应力腐蚀的场合；

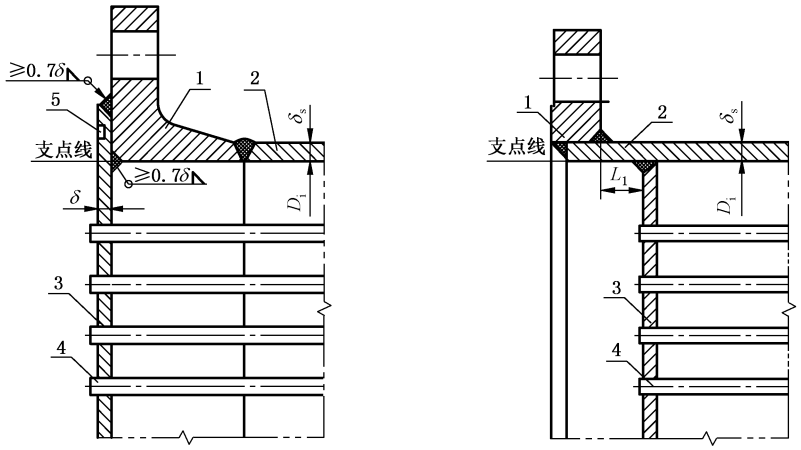
c） 毒性为极度危害或高度危害的介质。

P.2 结构设计

P.2.1 拉撑管板的结构分为搭焊式和角焊式，两端管板结构需相同。

P.2.2 搭焊式的结构及部件见图 P-1 a）。

P.2.3 角焊式的结构及部件见图 P-1 b），图中 $L_1 \geqslant \sqrt{D_i \delta_s / 2}$。



标引序号说明：

1——法兰；

2——壳体；

3——管板；

4——换热管；

5——密封槽。

a） 搭焊式　　b） 角焊式

图 P-1 拉撑管板结构型式